

基于 EulerCopilot 构建智能化运维体系

单选题

1. 题目：EulerCopilot 使用 Helm 的主要目的是以下哪一项？

- A.映射本地知识库到集群
- B.部署模型微调模块
- C.标准化部署流程与组件安装
- D.提供用户认证界面

答案：C

2. 题目：EulerCopilot 在对接华为云 ModelArts DeepSeek 服务时，以下哪一项中的核心参数需要提前获取？

- A.Endpoint、Key、模型名称
- B.API Key、镜像名称、CPU 架构
- C.KUBECONFIG、用户 ID、RoleName
- D.数据库连接地址、Token、Secret

答案：A

3. 题目：EulerCopilot 智能诊断的“定界”操作是在巡检之后进行，它的目标是以下哪一项？

- A.检测恶意进程
- B.生成调优修复建议
- C.识别非法访问日志
- D.输出异常事件的 TOP3 根因指标

答案：D

4. 题目：EulerCopilot 本地知识库的主要作用是以下哪一项？

- A.语义匹配与问题回答
- B.存储大模型参数
- C.网络拓扑分析
- D.管理私钥信息

答案：A

5. 题目：EulerCopilot 的哪一项功能支持对 openEuler 操作系统的性能数据采集与调优？

- A.智能容器镜像
- B.智能调优
- C.智能问答
- D.智能化漏洞修补

答案：B

6. 题目：以下哪一项中的 HTTP 状态码常表示“请求成功”？

- A.301
- B.500
- C.200
- D.403

答案：C

7. 题目：以下哪一项为 EulerCopilot 中语义插件或语义接口的核心功能？

- A.降低硬件功耗
- B.连接 AI 模型与 IT 能力
- C.扩展网络带宽
- D.降低数据传输速率

答案：B

8. 题目：以下关于 bge-large-zh 模型在 EulerCopilot 中的描述，正确的是哪一项？

- A.适合英文文档向量化处理
- B.用于中文语料的文本向量化
- C.用于图像识别的主力模型
- D.提供大模型训练脚本

答案：B

9. 题目：以下关于 EulerCopilot 智能调优模块的优化建议的描述，哪一项是正确的？

- A.生成建议后由管理员决策是否一键执行
- B.生成建议后自动执行，并将执行结果反馈给管理员
- C.涉及业务时提交到管理员决策，如调优目标是操作系统时自动执行
- D.自动配置 GPU 参数

答案：A

10. 题目：以下对 EulerCopilot 智能容器镜像的描述，正确的是哪一项？

- A. 镜像仅支持 x86 平台
- B. 仅限图形界面用户使用
- C. 所有容器都预装大语言模型
- D. 包含 SDK、训练框架、语言模型三层可选组合

答案：D

11. 题目：关于 OpenAPI 中的 paths 字段描述，以下哪一项正确？

- A. 用于描述服务器地址
- B. 定义数据结构模型和认证机制
- C. 定义每个接口路径及其方法、参数和响应
- D. 用于描述 API 的复用参数

答案：C

12. 题目：在 EulerCopilot 中，WitchainD 平台中对“chunk”的控制作用是哪一项？

- A. 控制文档片段在语义检索中的参与度
- B. 控制 Helm 图表中的 pod 启动数量
- C. 控制文档预览界面布局
- D. 管理文档加密与解密流程

答案：A

13. 题目：在 EulerCopilot 中创建智能应用时，以下哪一项属于“工作流层”的操作？

- A. 调整字体样式
- B. 上传 OpenAPI 文档
- C. 拖拽接口与模型构成执行链
- D. 修改模型参数

答案：C

14. 题目：在 EulerCopilot 中，当用户希望限制某个知识片段不参与后续问答检索，正确的操作是以下哪一项？

- A. 删除该资产库
- B. 重新上传该文档
- C. 编辑 Helm 图表配置
- D. 取消片段启用标记

答案：D

15. 题目：在 EulerCopilot 的本地知识库构建中，enhanced 解析方式的主要优势是以下哪一项？

- A.仅适用于 txt 格式文档
- B.快速处理大量文本
- C.精度较低但速度快
- D.支持复杂布局如目录、分栏、表格等

答案：D

16. 题目：在 Function Calling 的工作流程中，哪一步决定是否调用函数？

- A.执行函数
- B.定义函数
- C.模型判断意图
- D.注册参数结构

答案：C

17. 题目：在 OpenAPI 中，components 字段的主要作用是以下哪一项？

- A.定义模型训练参数
- B.控制缓存与压缩行为
- C.描述服务器地址
- D.抽象公共结构供复用

答案：D

18. 题目：在 OpenAPI 中，哪一项中的字段用于描述整个 API 文档的版本与标题信息？

- A. openapi
- B.paths
- C.components
- D.info

答案：D

19. 题目：在基于 CPU 的推理部署中，EulerCopilot 使用哪一种框架实现模型加速？

- A. MindSpore
- B. TensorRT
- C. sysInfer
- D. ModelArts

答案：C

20. 题目：在无网络环境下部署 EulerCopilot，以下哪一项资源必须由用户手动准备？

- A.k8s 安装脚本
- B.本地配置 DNS 服务
- C.所有镜像、模型和工具包
- D.DeepSeek 模型源代码

答案：C

21. 题目：以下哪一项属于 EulerCopilot 的核心功能？

- A.可实现 openEuler 的语音控制
- B.支持基于 AI 驱动的工作流智能应用
- C.用于 GPU 调度
- D.支持在 OpenStack 中部署

答案：B

22. 题目：以下哪一项是 EulerCopilot 的智能化漏洞修补模块识别漏洞修复补丁系统适配性的方法？

- A.手动代码比对
- B.PR 审核机制
- C.检查系统版本信息
- D.利用补丁冲突智能检测机制

答案：D

23. 题目：以下哪一项是 Function Calling 与传统 Chat Completion 的差异？

- A.Function Calling 增加了词法增强模块
- B.Function Calling 支持并发请求处理
- C.Function Calling 支持多语言翻译响应
- D.Function Calling 可调用外部函数处理任务

答案：D

多选题

24. 题目：EulerCopilot 工作流支持以下哪些元素组合构成完整链条？

- A.大模型
- B.API 调用
- C.SQL 查询
- D.自定义的语义接口

答案：A、B、C、D

25. 题目：EulerCopilot 支持通过以下哪些方式实现知识库文档的导入？

- A.自动识别 URL 链接并抓取内容
- B.批量文档上传
- C.单个文档上传
- D.自动扫描指定目录后识别导入

答案：B、C

26. 题目：EulerCopilot 本地知识库支持上传解析以下哪些格式的文档？

- A. Excel(.xlsx)
- B.Markdown(.md)
- C.图像(.png)
- D.PDF(.pdf)

答案：A、B、D

27. 题目：EulerCopilot 的 AI 应用开发框架中包括哪些功能？

- A.多路增强 RAG
- B.文档治理
- C.Embedding 模型微调
- D.脚本或代码远程执行

答案：A、B、C

28. 题目：EulerCopilot 的智能问答平台的入口有哪些？

- A.Web 入口
- B.移动 App
- C.智能 Shell
- D. Docker CLI

答案：A、C

29. 题目：EulerCopilot 资产库在添加文档并完成解析后，用户可通过以下哪些方式对解析内容进行结果管理？

- A.选择是否参与向量检索
- B.图像比对校验
- C.分类查看表格、文本内容
- D.关键词过滤

答案：A、C、D

30. 题目：以下 YAML 格式的 OpenAPI 文档编写规则，哪些是必须遵守的？

- A.使用空格缩进，禁止 tab
- B.多级结构用冒号缩进
- C.字段区分大小写
- D.字段须使用字符串

答案：A、B、C

31. 题目：以下关于 OpenAPI 组件 components.securitySchemes 的描述，哪些是正确的？

- A.可在 security 字段中通过引用启用
- B.仅用于 GET 类型的接口
- C.用于 OAuth2 的 client-secret 机制配置
- D.可用于定义 JWT 鉴权结构

答案：A、C、D

32. 题目：以下哪些选项为 EulerCopilot 中“工作流调度”特性的优势？

- A.原子操作组织
- B.自动加载 AI 模型权重
- C.前端多形式结果展示
- D.结果跨节点传递

答案：A、C、D

33. 题目：以下哪些项包含在 OpenAPI 中 responses 对应响应的描述中？

- A.响应的结构
- B.http 状态码
- C.响应状态码的描述
- D.入参示例

答案：A、B、C

34. 题目：在 EulerCopilot 中将本地知识库接入工作流时，以下哪些配置必须设置正确？

- A.资产库 ID
- B.文本字符编码格式
- C.模块执行顺序连接

D.chunk 尺寸

答案：A、C

35. 题目：在 EulerCopilot 中，将自定义的语义接口拖入到 workflow 后执行调用时，需检查以下哪些项配置是否正确？

A.确保 URL 或 IP 地址指向实际部署环境

B.设置超时时间 timeout

C.更改模型网络超参

D.修改请求参数结构(如 query 参数)

答案：A、B、D

判断题

36. 题目：EulerCopilot 在解析文档时选择 enhanced 模式虽然精度高，但会导致系统资源消耗显著增加。

答案：正确

37. 题目：EulerCopilot 支持一键部署 Embedding 微调模型，通过此模型的微调可解决模型在泛化能力方面的不足。

答案：错误

38. 题目：EulerCopilot 支持通过 REST API 接口访问本地部署的大模型进行问答交互。

答案：正确

39. 题目：EulerCopilot 构建的智能体中，如果使用了大模型的 Function calling 特性，模型每次完成函数调用后，都需要等待用户手动触发下一轮对话。

答案：错误

40. 题目：EulerCopilot 的工作流智能构建中，如果一个 workflow 出现多个并行分支，EulerCopilot 会自动合并其输出结果。

答案：错误

41. 题目：EulerCopilot 的智能体 workflow 中包含大模型和自定义的语义接口时，模型是否调用函数由用户在前端手动选择，而不是由模型根据语义自动决定。

答案：错误

42. 题目：EulerCopilot 的知识库上传操作仅支持管理员账户执行，普通用户无法上传文档。

答案：错误

43. 题目：EulerCopilot 语料治理的 OCR 能力仅对纯图像文件有效，无法处理图文混排文档。

答案：错误

44. 题目：OpenAPI 的响应内容结构可以直接写字典(键值对)，也可以通过\$ref 引用结构体。

答案：正确

45. 题目：在 EulerCopilot 中，一旦知识文档被解析，其片段内容不可再次编辑或修改，只能删除重传。

答案：错误

46. 题目：在 EulerCopilot 的工作流中，语义接口在注册时需指定请求方法，如 GET、POST 等，一旦注册成功，请求方法不可修改。

答案：错误

47. 题目：在 EulerCopilot 的插件中心注册新语义接口时，被注册的应用可以由 Python 开发，也可以由 Java、Go 等其他语言开发。

答案：正确

48. 题目：在 EulerCopilot 的智能应用工作流中，每个流程必须以“模型节点”结尾才能输出响应。

答案：错误

49. 题目：在 EulerCopilot 的智能应用工作流中，用户可以将多个知识库模块串联起来，为不同问题提供独立来源信息。

答案：正确

50. 题目：在 EulerCopilot 的本地知识库中，所有导入的文档必须使用相同的解析方式，不能混用。

答案：错误

51. 题目：在部署 EulerCopilot 的过程中，如果未安装 Ollama，将无法使用华为云的 DeepSeek 模型进行远程推理。

答案：错误

52. 题目：以下哪一项是 Function Calling 与传统 Chat Completion 的差异？

- A. Function Calling 增加了语法增强模块
- B. Function Calling 可调用外部函数处理任务
- C. Function Calling 支持并发请求处理
- D. Function Calling 支持多语言翻译响应

答案：B

53. 以下哪些因素会影响 EulerCopilot 本地知识库的检索效果？

- A. 文档所用格式
- B. 使用的嵌入模型类型

C.文档的解析精度 V

D. chunk 分块大小设置

答案: BCD

54.在 EulerCopilot 插件中心上传 openAPI 文件时，以下哪些选项会成为解析失败的原因？

A.使用 xml 格式编写

B.未包含 info 字段

C.文件编码为 UTF-8

D.缺少 summary 字段

答案: BD

55.EulerCopilot 中的 RAG 技术在检索前处理、知识索引和检索增强方面做了改进，其中知识索引对知识来源多样化，提供向量、关键字检索和 chat2DB 的能力，具有查询结果 rerank、过滤和融合特性。

正确

错误

答案: 错误

56.在 EulerCopilot 中创建语义插件时，使用 openAPI 对接本地服务只能通过 HTTPS 协议注册 endpoint。

正确

错误

答案: 错误

57.EulerCopilot 的智能问答平台中，智能体在交互中可主动发起以下哪些行为？

A.学习用户操作偏好

B.继续执行中断任务

C.主动询问用户补充信息

D.自动修复系统错误

答案:ABC

58.在 AuthHub 中添加 EulerCopilot 信息时，以下哪些配置是用于回调认证的关键参数？

- A.用户注册时间
- B. Client ID
- C.应用主页
- D. 应用回调地址

答案:BD 或 BC 或 BCD (答案都错误)

59.EulerCopilot 资产库在添加文档并完成解析后，用户可通过以下哪些方式对解析内容进行结果管理？

- A.关键字过滤
- B.图像比对校验
- C.分类查看表格、文本内容
- D. 选择是否参与问答检索

答案：ACD

60.若 openAPI 中未包含 summary 和 description 字段, 导入 EulerCopilot 语义中心时，会出现以下哪一项中的现象？

- A.告警提示有错误
- B.模型无法识别语义
- C.非必须字段，忽略该接口
- D. 自动填充默认描述

答案：A

61.在 openAPI 中，components 字段的主要作用是以下哪一项？

- A.定义模型训练参数
- B.抽象公共结构供复用
- C.控制缓存与压缩行为
- D. 实现请求转发

答案：B

62.在 EulerCopilot 中，将自定义的语义接口拖入到工作流后执行调测前，需检查以下哪些项配置是否正确？

- A.设置超时时间 timeout
- B.更改模型训练超参
- C.确保 URL 或 IP 地址指向实际部署环境
- D. 修改请求参数结构(如 query 参数

答案:ACD

63.EulerCopilot 默认使用 k3s，它的优点包括以下哪些项？

- A.支持 Helm 安装包管理
- B.轻量化适配边缘设备
- C.高性能大集群调度
- D. 便于快速启动小规模环境

答案：ABD

openEuler 存储管理与实践

单选题

1. 题目：在 openEuler 中，以下哪一项是创建逻辑卷(LV)的正确流程？

- A. lvcreate -> vgcreate -> pvcreate
- B. pvcreate -> lvcreate -> vgcreate
- C. vgcreate -> pvcreate -> lvcreate
- D. pvcreate -> vgcreate -> lvcreate

答案：D

2. 题目：以下哪一种文件系统支持写时复制(COW)？

- A. fat32
- B. XFS
- C. ext4
- D. btrfs

答案：D

3. 题目：在 openEuler 中，以下哪一个挂载选项可禁用文件系统的写操作？

- A. rw
- B. noexec
- C. ro
- D. sync

答案：C

4. 题目：在 openEuler 中，以下哪一条命令可以将物理卷(PV)添加到已有卷组(VG)中？

- A. vgextend
- B. pvextend
- C. vgcreate
- D. pvcreate

答案：A

5. 题目：在 openEuler 中，以下哪一项不是逻辑卷(LV)的特点？

- A. 容量固定，难动态扩缩容
- B. 支持迁移
- C. 可跨物理磁盘
- D. 支持快照

答案：A

6. 题目：在 openEuler 中，以下哪一项文件系统更适合高并发随机 I/O 场景？
- A.Ext4
 - B.XFS
 - C.Vfat
 - D.Btrfs
- 答案：B
7. 题目：在 openEuler 中，管理员使用以下哪一条命令可以直接将磁盘/dev/sdb 初始化为 GPT 分区表？
- A.parted /dev/sdb mklabel gpt
 - B.gdisk /dev/sdb -> 输入 o
 - C.sgdisk --zap-all /dev/sdb
 - D.fdisk /dev/sdb -> 输入 g
- 答案：A
8. 题目：在 openEuler 中，以下哪一条命令可以用于激活卷组(VG)？
- A.lvchange -a y
 - B.pvchange -a y
 - C.vgscan
 - D.vgchange -a y
- 答案：D
9. 题目：在 openEuler 中，以下哪一条命令组合不可以用于调整逻辑卷 LV 的大小？
- A.lvextend + resize2fs
 - B.lvresize + xfs_growfs
 - C.lvextend + mkfs.ext4
 - D.lvreduce + resize2fs
- 答案：C
10. 题目：在 openEuler 中，以下哪一项可以决定卷组(VG)的最大容量？
- A.PE 的数量
 - B.PV 的数量
 - C.PV 的大小
 - D.LV 的数量
- 答案：A
11. 题目：在 openEuler 中，以下哪一项参数可以在创建卷组(VG)时指定 PE 的大小？
- A.-p
 - B.-L
 - C.-S
 - D.-l

答案: C

12. 题目: 使用以下哪一项硬件方案最能提升业务的随机 I/O 性能?

- A.使用 NVMe 接口的 SSD 硬盘
- B.启用硬盘缓存写缓存
- C.使用 HDD 硬盘
- D.硬盘配置 RAID 5

答案: A

13. 题目: 以下哪一项不是设置 swap 分区的原因?

- A.将不常用数据移至 swap, 释放物理内存提升 I/O
- B.系统休眠时保存内存数据
- C.增加 swap 比增加物理内存更经济
- D.当物理内存充足时, 增加 swap 可以优化内存使用效率

答案: D

14. 题目: 在 openEuler 中, 以下哪一条命令可以检查文件系统错误并自动修复?

- A.fsck -A
- B.fsck -n
- C.fsck -a
- D.fsck -y

答案: D

15. 题目: 在 openEuler 中, 运维人员需要将 ext4 格式的逻辑卷扩展 5GB, 以下哪项操作正确?

- A.lvextend -L +5G /dev/vg01/lv_data -> xfs_growfs /dev/vg01/lv_data
- B.lvresize -L 15G /dev/vg01/lv_data -> xfs_growfs /dev/vg01/lv_data
- C.lvexpand -L 15G /dev/vg01/lv_data
- D.lvextend -L +5G /dev/vg01/lv_data -> resize2fs /dev/vg01/lv_data

答案: D

16. 题目: 在 openEuler 中, 以下哪一条命令可以删除逻辑卷?

- A.lvmremove
- B.lvdelete
- C.lvdd
- D.lvremove

答案: D

17. 题目: 在 openEuler 中, 以下哪一条命令可以创建名称为 Eulerlv, 容量为 20GB 且属于卷组 Eulervg 的逻辑卷?

- A.lvcreate -L 20GB -n Eulervg Eulerlv
- B.lvcreate -v 20G -n Eulerlv Eulervg

C.lvcreate -n 20G -L Eulerlv Eulervg

D.lvcreate -L 20G -n Eulerlv Eulervg

答案: D

18. 题目: 以下哪一项不是磁盘分区的优点?

A.磁盘分区大小固定后, 有利于后期动态扩展

B.数据隔离, 提升系统安全性

C.允许从同一磁盘进行不同操作系统的多重启动

D.限制磁盘空间使用情况, 可以提高诊断工具和备份映像的性能

答案: A

19. 题目: 在 openEuler 中, 管理员使用以下哪一条命令可以查看磁盘分区信息?

A.df

B.du

C.blkid

D.lsblk

答案: D

20. 题目: 在 openEuler 中, 以下哪一条命令可以强制卸载正在使用的文件系统?

A.umount -a

B.umount -

C.umount -v

D.umount -f

答案: D

21. 题目: 在 openEuler 中, 以下哪一项工具用于管理设备文件系统/dev?

A.mount

B.fdisk

C.mkfs

D.udev

答案: D

22. 题目: 在 openEuler 中, 以下哪一项是默认的物理单元(PE)大小?

A.2MB

B.4MB

C.8MB

D.16MB

答案: B

23. 题目: 在 openEuler 中, 以下哪一项配置文件可以定义开机自动挂载?

A./etc/fstab

B./dev/automount.conf

C./etc/automount.conf

D./dev/fstab

答案: A

24. 题目: 在 openEuler 中, 以下关于/etc/fstab 的描述, 错误的是哪一项?

A.blkid 命令依赖于/etc/fstab 文件来显示块设备信息

B.系统启动时, 会自动将此文件中指定的文件系统挂载到指定目录

C./etc/fstab 文件中的 nofail 选项表示即便挂载失败也继续启动系统

D.该文件用来存放文件系统的静态挂载信息

答案: A

25. 题目: 以下哪一项不是磁盘的性能指标?

A.饱和度

B.吞吐量

C.转速

D.IOPS

答案: C

26. 题目: 在 openEuler 中, 以下哪一条命令可以用于显示文件系统的标签?

A.mount

B.fdisk

C.blkid

D.lsblk

答案: C

27. 题目: 在 openEuler 中, vgcreate 命令中以下哪一项参数表示卷组上允许创建的最大逻辑卷数?

A.vgcreate -v

B.vgcreate -p

C.vgcreate -l

D.vgcreate -s

答案: C

28. 题目: 在 openEuler 中, 以下哪一项不属于/dev 下的设备节点类型?

A.符号链接(1)

B.字符设备(c)

C.块设备(b)

E. 目录(d)

答案: D

29.题目：在 openEuler 中，以下哪一项分区工具支持创建 2T 以上的磁盘分区且提供了动态调整分区大小的功能？

- A.fdisk
- B.gpt
- C. parted
- D.gdisk

答案：C

30.以下关于 swap 的描述，错误的是哪一项？

- A.可以通过命令 `swapon -s` 观察 swap 使用率
- B.对性能稳定有要求时，swap 类型优先选择 swap 文件
- C.可以在内存不足时作为后备扩展，但是无法替代物理内存
- D.可以通过命令 `free -h` 观察 swap 使用率

答案：B

31.在 openEuler 中，以下哪一条命令可以用于调整交换分区的优先级？

- A. `systemctl vm.swappiness=20`
- B. `echo 10 > /proc/sys/vm/swappiness`
- C. `swapoff /dev/sda1`
- D. `swapon -p 10/dev/sda1`

答案：D

32.在 openEuler 中，以下哪一项操作可以通过启用文件系统缓存来提升写入性能，但可能在断电时导致数据丢失？

- A.在挂载时使用 `noatime` 参数
- B.在挂载时使用 `sync` 参数
- C.在挂载时使用 `rw, writeback` 参数
- E. 在挂载时使用 `ro` 参数

答案：C

33.在 openEuler 中，以下哪一种文件系统可以用于本地存储并且具备写时复制特性？

- A. ext4
- B. Btrfs
- C. FAT32
- E. Ceph

答案: B

34.在 openEuler 中, 以下哪一条命令可以查看逻辑卷(LV)的 UUID?

- A. vgdisplay
- B. lv-a
- C. lvshow
- D. lvdisplay

答案: D

35.在 openEuler 中, 以下哪一条命令可以用于显示文件系统的磁盘使用情况?

- A. blkid
- B. df
- C. lsblk
- E. du

答案: B

36.在 openEuler 中, 运维人员需要将逻辑卷 (LV) /dev/vg01/lv_data 从 15GB 扩展到 20GB, 且文件系统为 ext4, 以下哪一项操作顺序是正确的?

- A. lvexpand -L 15G /dev/vg01/lv_data
- B. lvresize -L 15G /dev/vg01/lv_data -> xfs_growfs /dev/vg01/lv_data
- C. lvextend -L +5G /dev/vg01/lv_data -> resize2fs /dev/vg01/lv_data
- D. lvextend -L +5G /dev/vg01/lv_data -> xfs_growfs /dev/vg01/lv_data

答案: C

37.以下哪一项不是设置 swap 分区的原因?

- A.当系统休眠时, 可以将物理内存数据移动至 swap 分区, 下次启动时再加载到物理内存

- B.当物理内存不足时，增加 swap 分区比增加物理内存更经济
- C.当物理内存中存在不常用数据时，可以将这些数据移动至 swap 分区，此时系统会有更多物理内存用于缓存，从而加快系统 VO
- E. 当物理内存充足时，增加 swap 分区可以优化内存使用效率

答案：D

38.在 openEuler 中，以下关于物理单元(PE)的描述，错误的是哪一项？

- A.PE 越大，存储性能越高
- B.所有逻辑卷(LV)的容量必须是 PE 大小的整数倍
- C.若需调整 PE 的大小，必须在创建卷组(VG)时指定
- D.已存在的 VG 不支持修改 PE 的大小

答案：A

39.以下哪一条命令可以用于检查 ext 系列文件系统的完整性？

- A. xfs_growfs
- B. resize2fs
- C. fs -l
- E. e2fsck -f

答案：D

40.在 openEuler 中，以下哪一条命令可以用于检查并修复损坏的 ext4 文件系统？

- A. format.ext4
- B. e2fsck
- C. xfs_check.ext4
- E. mkfs.ext4

答案：B

41.在 openEuler 中，以下关于物理卷(PV)、卷组(VG)和逻辑卷(LV)的描述，错误的是哪一项？

- A.VG 删除前，需要先删除所有 LV
- B.LV 的快照是只读的

- C.PV 的删除操作是不可逆的
- D.LV 不可以格式化为 NTFS 文件系统

答案: D

42.以下关于创建 swap 分区或者 swap 文件的描述, 错误的是哪一项?

- A.swap 文件是文件系统中的特殊文件, 独立于系统和数据文件之外
- B.swap 分区和 swap 文件均可使用命令 swapon 启用
- C.swap 分区是一块独立的硬盘分区, 没有文件或内容
- D. swap 分区和 swap 文件均可随时创建

答案: D

多选题

1. 题目: 在 openEuler 中, 以下哪些情况会导致卷组(VG)状态异常?

- A.逻辑卷(LV)被删除
- B.VG 容量不足
- C.物理卷(PV)故障
- D.未正确激活 VG

答案: C、D

2. 题目: 以下关于各类文件系统的描述, 正确的是哪些项?

- A.xfs_growfs 支持在线扩展已挂载的 XFS 文件系统
- B.Btrfs 支持动态调整分区大小, 无需卸载文件系统
- C.Ext4 原生支持快照
- D.XFS 是一种高性能的日志文件系统

答案: A、B、D

3. 题目: 在 openEuler 中, 创建卷组(VG)时必须指定以下哪些参数?

- A.PV 路径
- B.LV 数量
- C.PE 大小(非必须, 默认 4MB)
- D.VG 名称

答案: A、D

4. 题目: 以下哪些场景适合使用 deadline I/O 调度算法?

- A.大文件顺序写入
- B.低延迟敏感型应用(如金融交易系统)

C.数据库 OLTP(随机 I/O 为主)

D.通用服务器

答案: B、C

5. 题目: 在 openEuler 中, 以下哪些是在线扩展逻辑卷(LV)过程中的必要操作?

A.使用 lvextend 扩展逻辑卷大小

B.使用 resize2fs(或其他对应工具)调整文件系统大小

C.使用 vgresize 扩展卷组

D.使用 pvresize 调整物理卷

答案: A、B

6. 题目: 在 openEuler 中, 以下哪些工具可以用于磁盘分区?

A.mkfs

B.lsblk

C.parted

D.fdisk

答案: C、D

7. 题目: 在 openEuler 中, 以下哪些命令可以修复 ext4 文件系统错误?

A.fsck -t ext4

B.xfs_repair

C.e2fsck

D.fsck.ext4

答案: A、C、D

8. 题目: 在实际生产环境中, 运维人员执行缩减逻辑卷(LV)容量前, 需要确认哪些操作?

A.使用 fsck 检查文件系统的完整性

B.卸载文件系统

C.确保缩减时指定的容量小于当前使用的空间(错误, 应大于使用空间)

D.备份数据

答案: A、B、D

9. 题目: 在 openEuler 中, 管理员可以在以下哪些类型的物理卷(PV)上创建逻辑卷(LV)?

A.NFS 共享

B.iSCSI 存储

C.本地磁盘

D.FC SAN

答案: B、C、D

10. 题目: 在 openEuler 中, 以下哪些命令无法将物理卷/dev/sdc 从卷组 vg1 中移

除?

- A.pvremove /dev/sdc
- B.lvremove /dev/vg1/sdc
- C.vgmove vg1 /dev/sdc
- D.vgreduce vg1 /dev/sdc

答案: A、B、C

11. 题目: 在 openEuler 中, 以下哪些命令可以查看磁盘分区表?

- A.parted print
- B.fdisk -l
- C.df -h
- D.lsblk

答案: A、B、D

12. 题目: 在 openEuler 中, 以下哪些是 LVM 的组成部分?

- A.LV
- B.VG
- C.PV
- D.GPT

答案: A、B、C

13. 题目: 以下哪些命令可以缩小逻辑卷的容量?

- A.lvextend
- B.lvreduce
- C.lvminus
- D.lvresize

答案: B、D

14. 题目: 在 openEuler 中, 以下哪些命令可以查看 LVM 的配置信息?

- A.vgdisplay
- B.pvs
- C.lvs
- D.lvmdiskscan

答案: A、B、C、D

15. 题目: 在 openEuler 中, 使用 pvdisplay 命令可以查看以下哪些信息?

- A.物理卷(PV)的名称
- B.PE 的大小
- C.物理卷(PV)的厂家
- D.物理卷(PV)所属的卷组(VG)

答案: A、B、D

16. 题目：在 openEuler 中，以下哪些工具可以监控磁盘的 IOPS？

- A. `pidstat -d`
- B. `top`
- C. `iostat -x`
- D. `vmstat`

答案：A、C

17. 题目：在 openEuler 中，以下哪些文件系统挂载选项可以用于优化磁盘的 I/O 性能？

- A. `sync`
- B. `noatime`
- C. `barrier=0`
- D. `data=writeback`

答案：B、C、D

18. 题目：在 openEuler 中，以下哪些命令可以用于查看已挂载的文件系统？

- A. `mount`
- B. `blkid`
- C. `lsblk`
- D. `ls /dev`

答案：A、C

19. 在 openEuler 中，以下关于卷组(VG)的描述，正确的是哪些项？

- A. VG 的名称在创建后可以修改
- B. 使用命令 `vgs` 可以查看 VG 总容量和可用容量
- C. VG 中的 PE 大小在 VG 创建后无法修改
- D. VG 可以包含多个 LV，LV 也可以跨越多个 VG

答案：ABC

20. 在 openEuler 中，以下哪些方法不可以扩展卷组(VG)的容量？

- A. 扩展现有物理卷(PV)的磁盘空间
- B. 合并其他 VG
- C. `vgextend VG 名 新 PV 路径`
- D. 调整 PE 大小

答案：ABD

21.在 openEuler 中，以下哪些是删除卷组(VG)前需要执行的操作？

- A.初始化物理卷(PV)
- B.卸载所有基于该卷组(VG)的文件系统
- C.删除卷组中的所有逻辑卷(LV)
- D.从卷组中移除所有物理卷 PV

答案：BCD

22.在 openEuler 中，以下哪些命令可以查看逻辑卷(LV)的详细属性？

- A. lvsdisplay
- B. lsblk
- C. lvscan
- D. lvs-a

答案：ACD

23.在 openEuler 中，以下哪些存储设备的命名格式是正确的？

- A. /dev/vdisk 1
- B. /dev/sr1
- C. /dev/sdb
- D. /dev/nvme0n1

答案：BCD

24.在 openEuler 中，以下关于命令 xfs_repair 的描述，正确的是哪些项？

- A.依赖日志恢复数据
- B.需要先卸载文件系统
- C.需要在文件系统挂载状态下运行
- D.可以修复损坏的元数据

答案:ABD

25.在 openEuler 的 MBR 分区方案中，以下关于扩展分区的描述，正确的是哪些项？

- A.扩展分区创建后不能直接使用，需要在扩展分区内创建逻辑分区
- B.每块磁盘内只能划分一块扩展分区

- C.扩展分区数量最多为 4 个
- D. 扩展分区内可划分任意块逻辑分区

答案: ABD

26.在 openEuler 中, 以下哪些操作可能导致数据丢失?

- A.未执行备份操作, 直接扩容 ext4 文件系统
- B.使用 dd 覆盖磁盘的前 512 字节
- C.强制卸载已写入数据的文件系统
- D. 在已挂载的文件系统上运行 fsck

答案:ABD

27.以下关于逻辑分区的描述, 正确的是哪些项?

- A.逻辑分区是扩展分区的子集
- B.逻辑分区的数量可以超过 4
- C.逻辑分区的数量受限于物理磁盘的大小
- D.逻辑分区不能直接使用

答案: AB

28.在 openEuler 中, 以下哪些命令可以用于查看挂载的文件系统?

- A. blkid
- B. lsblk
- C. ls/dev
- D. mount

答案:BD

29.以下哪些是 btrfs 文件系统的特性?

- A.支持 COW
- B.支持透明压缩
- C.支持快照
- D. 支持动态 inode 分配

答案:ABC

30.在 openEuler 中，以下关于 XFS 文件系统特点的描述，正确的是哪些项？

- A. 支持实时性要求极高的场景
- B. 是一种高性能日志文件系统
- C. 具备透明压缩的能力
- D. 适合大文件和大容量存储

答案：BD

31.在 openEuler 的 MBR 分区方案中，以下关于扩展分区的描述，正确的是哪些项？

- A. 扩展分区创建后可以直接使用
- B. 一块硬盘只能有一个扩展分区
- C. 扩展分区内可划分任意个逻辑分区
- D. 扩展分区容量等于各个逻辑分区容量之和

答案：BCD

判断题

1. 题目：在 openEuler 中，主分区和扩展分区可以直接格式化为文件系统。

答案：错误

2. 题目：固态硬盘 SSD 与传统机械硬盘 HDD 相比，具备更好的抗震防摔性。

答案：正确

3. 题目：在 openEuler 中， swap 分区不能使用 LVM。

答案：错误

4. 题目：在 openEuler 中， blkid 命令可以用于查看块设备的 UUID。

答案：正确

5. 题目：在 openEuler 中， LVM 的物理卷(PV)必须是未分区的整个硬盘。

答案：错误

6. 题目：磁盘配置 RAID，可以提升容错性，但是无法提升磁盘 I/O 性能。

答案：错误

7. 题目：在 openEuler 的 MBR 分区方案中，主分区可以直接安装操作系统，逻辑分区不能直接引导操作系统。

答案：正确

8. 题目: 在 openEuler 中, MBR 分区方案最多支持 4 个主分区, 或 3 个主分区+1 个扩展分区。

答案: 正确

9. 题目: 在 openEuler 中, 使用命令 `mount -a` 可以重新挂载/etc/fstab 中所有已挂载的文件系统。

答案: 错误

10. 题目: 在 openEuler 中, 同一卷组(VG)中的 PE 大小是一致的, 且在创建后不可修改。

答案: 正确

11. 题目: 在 openEuler 中, /dev 目录下的设备文件是需要管理员手动创建的。

答案: 错误

12. 题目: 在 openEuler 中, 物理卷(PV)必须属于某个卷组(VG)才能使用。

答案: 正确

13. 题目: 在 openEuler 中, LVM 允许在不卸载文件系统的情况下扩展逻辑卷。

答案: 正确

14. 题目: 在 openEuler 中, 可以使用命令 `vgcombine` 合并多个卷组。

答案: 错误

15. 题目: 在 openEuler 中, 在挂载文件系统时, 使用挂载选项 `noatime` 可以禁止更新文件的访问时间, 减少 I/O 操作。

答案: 正确

16. 题目: 在 openEuler 中, `mkfs` 命令只能用于创建 ext4 文件系统。

答案: 错误

17. 题目: 在 openEuler 中, fstab 的参数 `nouser` 表示不允许任何用户挂载此文件系统。

答案: 错误

18. 题目: 在 openEuler 中, 使用命令 `lvresize` 可以直接调整逻辑卷(LV)的大小并同步文件系统。

答案: 错误

19. 题目: openEuler 支持的文件系统包括 ext4 和 XFS, 默认使用 XFS 文件系统。

答案: 错误

20. 题目: 在 openEuler 中, `iostat` 可以监控单个进程磁盘的 I/O 吞吐量。

答案: 错误

21. 题目: 在 openEuler 中, 使用 `resize2fs` 命令缩小 ext4 文件系统时, 无需卸载文件系统。

答案: 错误

22. 题目: 在 openEuler 中, 卷组(VG)的名称必须唯一。

答案：正确

23. 题目：在 openEuler 中，PE 是能被 LVM 寻址的最小单元，其大小可以指定。

答案：正确

24.在 openEuler 中，物理卷(PV)的大小可以动态调整。

正确

错误

答案：错误

25.在 openEuler 中，XFS 文件系统支持在线缩小容量。

正确

错误

答案：错误

26.在 openEuler 中，命令 mkfs.ext4、mkfs.xfs、mkfs.ntfs 均可用于文件系统格式化。

正确

错误

答案：错误

27.在 openEuler 中，LVM 的物理卷(LV)必须是未分区的整个磁盘。

正确

错误

答案：错误

28.在 openEuler 中，LVM 支持热插拔存储设备。

正确

错误

答案：正确

.

29.在 openEuler 中，使用 resizefs 命令缩小 ext4 文件系统时，无需卸载逻辑卷。

答案：错误

30.在 openEuler 中, 使用命令 pvremove 删除物理卷(PV)前, 必先将其从卷组(VG)中移除。

答案: 正确

31.在 openEuler 中, 缩小文件系统前需要先缩小块设备(lv), 否则顺序颠倒会导致数据丢失。

答案: 错误

32.在 openEuler 中, 使用命令 vgreduce 可以将物理卷 (PV) 从卷组 (VG) 中移除。

答案: 正确

iSula 容器技术与实践

单选题

1. 题目：以下关于 Cgroup(控制组)的描述，哪个是错误的？

A.Cgroup 可以限制容器使用的 CPU 时间片，比如将某个容器的 CPU 使用率限制在 50%

B.使用 Cgroup 可以控制进程组的块设备 I/O 速率，比如限制某个数据库进程组的磁盘读写速度

C.通过 Cgroup 能对一组进程的内存使用量进行限制，防止因进程内存泄漏导致系统内存耗尽

D.Cgroup 仅能在容器环境中使用，无法对普通的 Linux 进程进行资源控制

答案：D

2. 题目：以下关于 iSula 能够实现更轻量资源占用的描述，哪个是错误的？

A.使用 C/C++ 开发

B.轻量的镜像组织格式

C.轻量化的运行时 runc

D.极其轻量的 monitor 进程，简化调用链路

答案：C

3. 题目：以下关于容器编排的描述，哪个是错误的？

A.容器编排的工具具有多种,包括 Kubernetes、Docker Swarm、Apache Mesos、iSula 等

B.容器编排可解决容器之间互访时网络部署复杂的问题

C.容器编排可通过云原生集群中主机相互感知从而实现集群负载均衡

D.容器编排和容器引擎、容器支撑体系一起组成容器生态

答案：A

4. 题目：在使用 isula 时，以下哪个命令用于从远程镜像仓库拉取镜像到本地？

A.isula pull

B.isula import

C.isula fetch

D.isula load

答案: A

5. 题目: 以下关于 isula-build ctr-img 子命令的描述, 哪项是正确的?

A.ctr-img pull 用于从远程镜像仓库拉取镜像, 而 ctr-img push 用于将本地镜像上传至远程仓库

B.使用 ctr-img save 命令可以将本地镜像导出为基础镜像格式, 再通过 ctr-img import 恢复使用

C.ctr-img tag 可以将已有的本地镜像重新命名为新镜像名, 并自动推送到远程仓库

D.ctr-img load 命令用于导入标准的 Docker 镜像 tar 包, 与 ctr-img import 功能完全相同

答案: A

6. 题目: 使用以下 Dockerfile 构建镜像 myimage:

```
FROM alpine
```

```
ENTRYPOINT["/bin/echo","entrypoint"]
```

```
CMD["cmd"]
```

然后使用以下命令运行容器: docker run -it myimage 以下哪个选项为容器运行后输出内容?

A.entrypoint cmd

B./bin/echo entrypoint cmd

C.cmd

D.entrypoint

答案: A

7. 题目: 以下关于如何登录容器仓库的描述, 哪个是正确的?

A.isula login, 必须通过配置文件指定镜像仓库地址和认证信息, 无法通过交互式输入完成

B.isula login, 登录时只需要提供镜像仓库的地址, 用户名和密码可以为空

C.isula login, 需要输入 Docker Hub 的用户名和密码, 登陆后即可拉取私有镜像

D.isula login 仅支持登录私有镜像仓库, 无法用于公有镜像仓库

答案: C

8. 题目: 容器的生命周期中, 以下哪个状态之间的转换是错误的?

A.停止转换为运行

B.运行转换为停止

C.暂停转换为运行

D.运行转换为创建

答案: D

9. 题目: 以下关于容器中 namespace 的描述, 哪个是正确的?

A.当容器销毁时, 其对应的 namespace 会保留在宿主机上, 以便后续复用

B.Namespace 能将容器内的文件系统与宿主机的文件系统完全隔离, 使得容器内看到的文件系统视图独立于宿主机

C.每个容器只能拥有一个 namespace, 主要用于隔离进程空间

D.不同的 namespace 之间可以直接共享网络资源, 方便容器间通信

答案: B

10. 题目: 以下关于 isula-build 的描述, 哪个选项是错误的?

A.isula-build 可以与 iSula 和 Docker 集成

B.isula-build 构建镜像时, 会利用缓存机制来避免重复构建已经存在的部分, 以此来提高构建效率

C.isula-build 不会为每一条 Dockerfile 指令都启动一个容器, 只有必要的指令, 比如 RUN 指令, 才会在容器中执行

D.isula-build 镜像构建工具, 完全兼容 Dockerfile 语法, 用户可沿用 docker build 的使用习惯, 无需学习新的语法

答案: B

11. 题目: 在使用 "isula run "命令创建启动容器时, 以下哪个选项可以用来将所创建的容器绑定在指定 CPU 上运行?

A.-cpu-quota

B.-cpuset-cpus

C.-cpus-shares

D.-cpus

答案: B

12. 题目: 使用以下 Dockerfile 构建镜像 myimage:

```
FROM alpine
```

```
ENTRYPOINT["sh","-c","echo ENTRYPOINT:{$1}"]
```

```
CMD["default"]
```

使用以下哪个命令创建容器后可输出 "ENTRYPOINT:default "?

A.docker run myimage

B.docker run myimage overridden

C.docker run myimage sh -c 'echo ENTRYPOINT: default'

D.docker run --entrypoint "sh" myimage -c "echo ENTRYPOINT: default"

答案: D

13. 题目: 使用以下哪个 Dockerfile 构建的镜像 myimage, 在使用命令 isula run myimage pwd 的输出为/opt/app/logs?

A.

FROM alpine

WORKDIR /opt

RUN cd app && cd logs

RUN pwd

B.

FROM alpine

WORKDIR /opt

WORKDIR app

WORKDIR logs

RUN pwd

C.

FROM alpine

WORKDIR /opt

WORKDIR /app

WORKDIR /logs

RUN pwd

D.

FROM alpine

WORKDIR /opt

RUN cd app/logs

RUN pwd

答案: B

14. 题目: 以下哪个选项正确描述了 Dockerfile 中 CMD 指令和 ENTRYPOINT 指令的区别?

- A.ENTRYPOINT 通常用于提供默认参数, CMD 用于设置主命令
- B.CMD 会覆盖 ENTRYPOINT 的设置
- C.CMD 提供默认命令或参数, 可以被 isula run 的参数覆盖
- D.ENTRYPOINT 不能与 CMD 一起使用

答案: C

15. 题目: 以下哪个 iSula 模块负责执行实际容器操作的 runtime?

- A.Image content
- B.Execution service
- C.Executor
- D.Image service

答案: C

16. 题目: 容器解决了传统 IT 应用中的哪个问题?

- A.容器技术让传统 IT 应用运行速度提升 10 倍以上, 从而解决了运行效率低的问题
- B.容器通过将应用及其依赖打包, 解决了传统 IT 应用环境配置复杂问题
- C.容器能够自动修复传统 IT 应用中的代码漏洞, 避免应用出现故障
- D.容器可以无限扩展传统 IT 应用的存储容量, 解决数据存储不足问题

答案: B

17. 题目: 以下关于命令 “isula rmi ”的描述, 哪个选项是正确的?

- A.isula rmi 用于卸载远程仓库中的镜像, 不会影响本地系统
- B.isula rmi 只能删除未被任何容器引用的镜像, 否则会强制将相关容器一并删除
- C.isula rmi 只能用于删除通过 isula build 构建的镜像, 无法删除通过 isula pull

拉取的镜像

- D.isula rmi 可以删除所有镜像, 包括仍在使用中的镜像, 只要加上--force 参数

答案: D

18. 题目: 以下关于容器引擎和容器的描述, 正确的是?

A.容器引擎是实现容器技术的核心工具, 而容器涵盖了包括容器引擎、镜像格式、资源隔离等一系列技术体系

B.容器与容器引擎没有直接关联

C.容器包含容器引擎, 其中容器引擎负责容器全生命周期管理

D.容器引擎等同于容器，二者概念相同

答案：A

19.下图为在 isula 中查看容器状态的输出，根据图中内容分析，以下哪个选项是正确的？

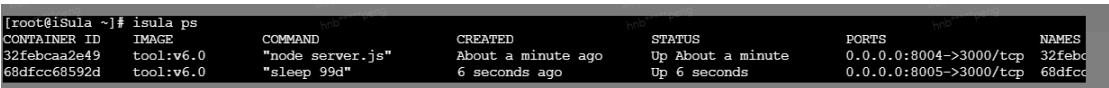


CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
498f6e0a2e49	tool:v6.0	"node server.js"	11 days ago	Exited (255)	0.0.0.0:3000->3000/tcp	498f6e0a2e49
54680e0a2e49	tool:v6.0	"node server.js"	11 days ago	Exited (255)	0.0.0.0:3000->3000/tcp	54680e0a2e49
68dfcc68592d	tool:v6.0	"node server.js"	11 days ago	Exited (255)	0.0.0.0:3000->3000/tcp	68dfcc68592d
32febcaa2e49	tool:v6.0	"sleep 99d"	11 days ago	Exited (255)		32febcaa2e49
246a1f5a4b7a8	tool:v6.0	"sleep 99d"	11 days ago	Exited (255)		246a1f5a4b7a8
165a8f5a4b7a8	tool:v6.0	"sleep 99d"	11 days ago	Exited (255)		165a8f5a4b7a8

- A.图中所有容器使用的都是统一镜像 tool，仅启动命令或暴露端口不一致
- B.图中仅列出状态“Exited”的容器，如果要查看其他状态的容器，需使用其他命令
- C.图中所有容器都可以通过宿主机端口进行访问
- D.图中所有容器都使用了容器 ID 进行命名

答案：D

20.下图为使用同一镜像启动两个容器后查看时的输出，在测试时发现通过宿主机 8004 可以成功访问到业务，而 8005 则不能，以下哪个选项为造成这种后果的可能原因？



CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
32febcaa2e49	tool:v6.0	"node server.js"	About a minute ago	Up About a minute	0.0.0.0:8004->3000/tcp	32febcaa2e49
68dfcc68592d	tool:v6.0	"sleep 99d"	6 seconds ago	Up 6 seconds	0.0.0.0:8005->3000/tcp	68dfcc68592d

- A.8005 端口对应的业务未能正常启动
- B.8005 端口对应的容器未能正常启动
- C.两个容器使用了相同的 IP 地址，导致地址冲突
- D.两个容器使用了相同端口，导致端口冲突

答案：A

21.在一个使用容器技术搭建的微服务架构中，涉及多个基于不同 Namespace 的容器协同工作。以下关于这些容器 Namespace 的描述，哪个是错误的？

- A.进程 Namespace 不仅隔离了不同容器中的进程 ID 空间，还能确保每个容器内的 init 进程（PID 1）拥有独立的进程管理职责，如回收僵尸进程等，互不干扰
- B.利用 UTS Namespace，可以为每个容器设置独立的主机名和域名，从而在逻辑上区分不同的容器环境，方便服务发现与管理
- C.当在宿主机上创建一个新的容器时，默认情况下，新容器会继承宿主机的所有 Namespace，以便与宿主机更好地交互和共享资源
- D.若在一个容器的网络 Namespace 中配置了特定的路由表，该路由表仅对本容器内的网络流量转发生效，不会影响其他容器的网络 Namespace 路由

答案 C

多选题

22. 题目：以下关于容器支撑体系建设的描述，哪些是正确的？

A.可以用于各种场景,可对内部访问进行权限控制,可用于保障安全,只有相应的人物才能访问

B.容器编排可解决容器之间互访时网络部署复杂的问题

C.各种组件是互相协同的，特需保障各个组件之间协同工作，每个组件可由不同团队负责维护，对组件进行升级时需要考虑对其他组件的影响

D.容器监控是容器支撑体系的重要组件，可以监控 CPU、内存等指标，并可用于自动扩缩容

答案：A、B、D

23. 题目：以下关于 iSula 的描述，哪些是正确的？

A.可与其他编排引擎良好集成

B.自身提供了容器监控能力

C.是面向边缘计算的轻量级容器引擎

D.可根据安全需求灵活选择容器运行时

E.具备完整的镜像管理能力

答案：C、D、E

24. 题目：以下哪些选项属于 iSula 的功能模块？

A.Namespace

B.Cgroup

C.Image content

D.Events

答案：C、D

25. 题目：以下哪些选项中的 iSula 配置及其实现方式是正确的？

A.不修改配置文件的前提下，通过命令行将容器的运行时修改为 kata-runtime

B.通过"storage-driver": "overlay"将镜像存储驱动设置为 overlay

C.isula 创建的容器不需要对外通信时，可保持"network-plugin"配置为空

D.如果使用的是内网的无证书镜像仓库，则将对对应域名配置在 "insecure-registries": []中

答案：AB 或 BCD 或 ABCD （答案都有误）acd 也是错的，bcd 也是错的，CD 也是错的

26. 题目:以下关于 Dockerfile 中文件操作与运行时资源声明的描述,哪些是正确的?

A.COPY 和 ADD 都在构建阶段执行,且只能受制构建上下文中的文件,无法复制远程 URL 内容

B.VOLUME 在构建镜像时声明的挂载点,在运行容器时若未显式挂载,会默认创建匿名卷,并且会遮蔽镜像中对应路径的原始内容

C.如果 ADD data.tar.gz /app/ 被执行,且目标目录/app/存在,则压缩包会被自动解压,其内容提取到/app/下

D.EXPOSE 会在构建时自动将指定端口开放,容器运行后可直接通过宿主机的对应端口进行访问

答案: B、C

27. 题目: 以下关于 Dockerfile 中 EXPOSE 指令的描述,哪些是正确的?

A.在多阶段构建的 Dockerfile 中,只有最终阶段的 EXPOSE 指令会被保留到最终镜像的元数据中

B.EXPOSE 会自动在宿主机防火墙上开放对应端口,无需额外操作

C.EXPOSE 仅用于镜像元数据标记,不会自动将端口映射到宿主机;需要在运行时使用-p 或-P 参数

D.在不指定协议的情况下(如 EXPOSE 80),默认会同时暴露 TCP 和 UDP 协议的端口

答案: A、C

28. 题目: 以下关于容器引擎和容器的描述,哪些是正确的?

A.容器引擎是实现容器技术的核心工具,而容器涵盖了包括容器引擎、镜像格式、资源隔离等一系列技术体系

B.容器与容器引擎没有直接关联,容器主要侧重于应用的打包,容器引擎负责容器的网络配置

C.容器包含容器引擎,其中容器引擎负责容器全生命周期管理

D.容器引擎等同于容器,二者概念相同,只是不同场景下的不同名称

答案: A、C

29. 题目: 以下关于 Dockerfile 指令组合行为和作用机制的描述中,哪些是正确的?

A.如果 Dockerfile 中定义了 ENTRYPOINT["bash", "-c"]和 CMD["echo HOME"],容器启动后将输出宿主机的 HOME 变量值

B.CMD 可被 isula run 追加命令所替代,而 ENTRYPOINT 默认不会被替代,除非使用--entrypoint 显式指定

C.在 Dockerfile 中, WORKDIR /app/logs 若之前未定义任何路径, 则该路径将在构建容器时自动创建

D.ENV VAR=value 设置的环境变量在 CMD["sh ", "-c ", "echo \$VAR "]中不会生效, 因为变量替换只在构建时进行

答案: B、C

30. 题目: 以下关于容器镜像构建原理的描述中, 哪些是正确的?

A.修改 Dockerfile 中任意一条指令或其参数, 会导致该指令及其后续所有层的缓存失效, 并从该层重新构建

B.给同一个镜像打不同标签(tag), 会复制一份新的分层数据, 只是标签不同

C.每条 Dockerfile 指令在构建时都会生成一个新的只读层, 每层通过内容可寻址的哈希(digest)唯一标识

D.构建缓存的命中不仅依赖上一层的 digest, 还取决于当前指令本身及其输入上下文; 如果修改了与某层无关的文件或环境变量, 该层仍可能命中缓存

答案: AD

31. 题目: 以下关于 iSula 和 CNI 的描述, 哪些是正确的?

A.CNI 支持多种类型的网络, 但 iSula 目前仅支持 bridge 类型

B.iSula 安装程序中自带了 CNI 软件包

C.iSula 默认使用 CNI 的方式为容器提供网络资源

D.在安装完 CNI 并完成配置后, iSula 创建的容器可自动获取 IP 地址, 也可手动指定 IP 地址

答案: AD

32. 题目: 以下关于容器镜像的描述哪些是正确的?

A.容器镜像使用分层结构可以提高镜像的网络传输效率, 因为每次推送或拉取镜像时只传输变更的镜像层

B.在容器运行过程中对文件的修改操作会直接影响镜像层中的文件, 从而导致镜像发生变化

C.当多个容器基于同一个镜像启动时, 它们会共享相同的镜像层, 但每个容器拥有独立的可写容器层

D.如果容器删除, 容器层会保留在系统中, 方便下次复用该容器的运行状态

答案: A、C

33. 题目: 关于容器文件系统的 Copy-on-Write 特性和文件操作行为, 以下哪些选项

是正确的？

A.当容器中创建一个新文件时，该文件直接写入容器层，而不会影响底层只读镜像层

B.当容器修改某个来自镜像层的文件时，系统会先将该文件复制到容器层，再进行修改操作

C.当容器中删除一个存在于镜像层中的文件时，实际上该文件会从所有镜像层中删除

D.当容器中删除一个存在于镜像层中的文件时，UnionFS 会在镜像层创建一个 whiteout 文件

答案：A、B

34.以下关于 isula 的描述，哪些是正确的？

A.iSula 支持多种容器运行时，如 runc、kata-containers 等，这使得它能够根据不同的安全需求和性能要求灵活选择合适的运行时。例如，对于安全性要求极高的场景，可以选择 kata-containers 提供更强大的隔离性

B.iSula 仅能与 Kubernetes 进行集成，在使用其他容器编排工具时无法发挥作用，限制了其在不同编排环境下的应用

C.iSula 是面向边缘计算场景的轻量级容器引擎，在资源受限的边缘设备上也能高效运行，具有低内存占用和快速启动的特点，有助于减少边缘设备的资源开销，提升设备的响应速度

D.iSula 具备镜像管理功能，它可以对本地镜像进行拉取、推送，删除等操作，并且能够与镜像仓库进行交互，保证镜像的安全存储和高效分发

E.在容器监控方面，iSula 没有提供任何监控接口，需要借助第三方工具才能实现对容器资源使用情况和运行状态的监控

答案：ACD

35.某用户在安装 iSula 后，希望它的应用保存在 /var/log/isula 目录中，并希望日志文件不超过 50KB，日志文件的权限设置 0755，以下哪些选项中的配置是正确的？

A, "max-file": "1"

B, "log-path": "/var/log/isula"

C, "log-file-mode": "0755"

D, "max-size": "50KB"

答案：BCD

36.以下关于 Dockerfile 中 RUN 指令的描述，哪些是正确的？

A, 每个 RUN 指令都会生成一个新的镜像层，将多条命令合并到同一个 RUN 中，可

以减少分层的数量，但对最终镜像的净内容大小没有影响

B, 在一个后续的 RUN 指令中删除先前层里创建的文件，并不会减少最终镜像的大小，因为原文件仍存在于下层镜像中

C, 在 shell 形式的 RUN 中使用&&链接命令时，每个子命令都会启动一个新的 shell 进程，因此前一个子命令的目录切换会影响到后一个子命令

D.如果在一个 RUN 中执行 cd/app, 则之后的 RUN 指令默认工作目录将变为/app

答案：AB

37..某测试人员在准备一个 nginx 容器环境用于调试静态网页，工作目录为/site, 网页源码在主机的/home/tester/html/中。他希望：

1、容器运行后处于交互模式；

2、nginx 能访问/site 目录中的网页资源；

3、可通过浏览器访问宿主机 http://localhost: 8888 查看网页；4、容器内环境变量 DEBUG=1 可供自定义脚本使用；

他执行以下命令进行容器创建：

isula run-it--workdir/site-e DEBUG=1-p 8888: 80 nginx 命令执行后，他发现：

1、容器很快退出

2、无法通过浏览器访问网页

3、容器日志中打印了报错信息：nginx : [emerg]open ()
"/etc/nginx/nginx.conf"failed 以下哪些选项可帮助他进行故障排除？

A. 改为使用--env-file 加载环境变量，并加入--no-healthcheck 以减少误判：isula run-it--env-file./debug.env--no-healthcheck-p 8888: 80 nginx

B. 使用--entrypoint/bin/bash 参数，手动进入容器内部检查 nginx 配置文件路径和资源目录：isula run-it--entrypoint/bin/bash-v/home/tester/html:/site-p 8888: 80 nginx

C. 将运行命令改为后台运行模式，并附加终端后查看状态：isula run-dit-v/home/tester/html:/site-e DEBUG=1-p 8888: 80 nginx&&isula exec-it \$ (isula ps-lq) bash

D. 增加 nginx 参数强制其以前台方式运行并加载配置：isula run-it-v/home/tester/html:/site-e DEBUG=1-p 8888: 80 nginx nginx-g'daemon off;

答案：BCD

判断题

38. 题目：iSula 通过 Executor 子系统对容器镜像管理，实现轻量的镜像组织格式，可提速 75%。

答案：错误

39. 题目：iSulad 是 iSula 的守护进程，用户可通过它提供的 plugin 机制进行定制化模块开发，开发好的模块提供 API 接口供用户调用。

答案：错误

40. 题目：iSula 支持高隔离场景、安全场景、应用场景和普通场景，其中应用容器提供系统级别的隔离，通过冷启动等技术，实现进程、网络、文件系统的资源隔离，不同系统容器类似独立的小型操作系统，对安全性要求极高的业务可部署在这种容器内。

答案：错误

41. 题目：容器运行时，若某个来自镜像层的配置文件被删除，iSula 会将该文件从镜像层移动至容器层作为“已删除”状态，以使在之后的容器中该文件不再可见。

答案：错误

42. 题目：使用命令 `isula run -v myvolume:/data myimage` 创建容器（myvolume 为自动创建的匿名卷），容器运行结束后，如果手动执行以下命令重新运行 `isula run -v /some/local/path:/data myimage`，那么 myvolume 中原来写入的数据仍然保留。

答案：正确

43. 题目：在 Dockerfile 中使用 `VOLUME /data` 声明挂载点后，修改容器内 `/data/file.txt` 不会影响镜像层数据，也不会删除容器后保留任何内容。

答案：正确

44. 题目：isula-build 所有的操作均需要使用 root 权限。如需使用非特权用户操作，则需要配置 `--group` 参数。

答案：正确

45. 题目：在不同版本的 openEuler 中，使用 yum 或者 dnf 安装的 iSula 版本也不同，同时不建议手动调整版本，避免由于操作系统内核不同带来意料之外的问题。

答案：正确

46. 题目：以下 Dockerfile 指令组合在构建镜像时不会报错，并且容器运行后/app 目录中仍能访问 data.txt 文件的原始内容。

```
FROM busybox
ADD data.tar.gz /app/
VOLUME /app
CMD ["cat", "/app/data.txt"]
```

答案：正确

47. 题目：镜像名 nginx:1.25 中未显式指定 registry 和 path，因此该镜像会首先在本地查找是否存在该镜像，若未命中则从配置文件中的默认镜像仓库中拉取。

答案：正确

48. 题目：iSula 北向可以通过 CRI 被 Kubernetes 对接，在此场景中，一台主机中仅可运行 iSula，不可同时运行其他容器引擎。

答案：错误

49. 题目：当容器对镜像层中的某个二进制文件进行修改时，iSula 首先会将该文件从镜像层复制到容器层，然后再进行修改。

答案：正确

50. 题目：在安装 isula-build 后，可通过/etc/isula-build/registries.toml 配置镜像仓库信息，其中配置项 registries.search 用于配置镜像仓库搜索域，在此 list 的镜像仓库可以被感知，不在此列的不被感知，registries.insecure 用于配置可访问的不安全镜像仓库地址，在此列表中的镜像仓库将不会通过鉴权。

答案：正确

51. 题目：Isula-build 构建 Dockerfile 内的 RUN 指令时依赖可执行文件 runc，需要 isula-build 的运行环境上预装好 runc。

答案：正确

52.使用以下命令创建容器：

```
isula run -v /host/data:/app/data test:1.0
```

如果宿主机目录/host/data 为空，而镜像 test:1.0 中的/app/dada 目录包含若干初始化数据(如配置文件，模板等)，则这些数据会在容器启动时被自动拷贝到宿主机的 /host/data 目录中，从而完成数据初始化。

答案：错误

53.以下 Dockerfile 构建的镜像在运行容器后，修改 ydata/file.txt 不会影响镜像层的数据，也不会删除容器后保留任何内容

```
FROM alpine
```

```
RUN mkdir -p /data && echo "origin" > /data/file.txt
```

```
VOLUME /data
```

答案：正确

54.以下哪些命令可将容器的 8080 端口映射给宿主的 8000 端口？

- A.isula run-it-d--net cnio-p 8000: 8080 test: 1.0
- B.isula run-it-d-p 8000: 8080 test: 1.0--net cnio
- C.isual run-it-d-p 8000: 8080--net cnio test: 1.0
- D.isula run-it-d--net cni0 test: 10-p 8000: 8080

答案: AC

55. 以下为 iSula 中一个容器网络的详细配置:

```
{
  {
    "cniVersion": "1.0.0",
    "name": "cni0",
    "plugins": [
      {
        "type": "bridge",
        "bridge": "isula-br0",
        "isGateway": true,
        "ipMasq": true,
        "hairpinMode": true,
        "ipam": {
          "type": "host-local",
          "routes": [
            {
              "dst": "0.0.0.0/0"
            }
          ],
          "ranges": [
            [
              {
                "subnet": "192.168.0.0/24",
                "gateway": "192.168.0.1"
              }
            ]
          ]
        }
      },
      {
        "type": "portmap",
        "capabilities": {
          "portMappings": true
        }
      },
      {
        "type": "firewall"
      }
    ]
  }
}
```

根据以上信息分析，以下哪些选项是正确的？

- A. 使用该网络的容器可自动获取到 192.168.0.0/24 网段的地址
- B.此容器网络需借助宿主的 firewall 服务，需保证该服务为启动状态
- C.容器可通过 NAT 的方式主动与外界通信
- D.此网络支持端口映射功能，且使用的插件为 firewall

答案：AC

56 以下关于 Dockerfile 中指令的描述，哪些是正确的？

- A. WORKDIR 设置后续指令执行时的工作目录，且可以自动创建不存在的目录
- B. LABEL 用于为镜像添加元数据，格式为键值对，多个标签可以连续定义在同一行中
- C. ADD 和 COPY 功能完全相同，主要用于将本地文件复制到镜像中，推荐优先使用 ADD
- D. FROM 指令必须是 Dockerfile 中的第一条有效指令，并指定基础镜像

答案 ABD

57.使用 isula create 创建容器时，如果希望容器启动后其根文件系统是只读的，应该使用哪个参数？

- A.--read-only
- B.--readonly-rootfs
- C.--no-write
- D.--rootfs-mode=ro

答案 A

58. 以下为某 iSula 配置：

```
# cat /etc/isulad/daemon.json
{
  "group": "isulad",
  "default-runtime": "lcr",
  "graph": "/var/lib/isulad",
  "state": "/var/run/isulad",
  "engine": "lcr",
  "log-level": "ERROR",
  "pidfile": "/var/run/isulad.pid",
  "log-opts": {
    "log-file-mode": "0600",
    "log-path": "/var/lib/isulad",
    "max-file": "1",
    "max-size": "30KB"
  },
  "log-driver": "stdout",
  "hook-spec": "/etc/default/isulad/hooks/de
  "start-timeout": "2m",
  "storage-driver": "overlay2",
  "storage-opts": [
    "overlay2.override_kernel_check=true"
  ],
  "registry-mirrors": [
    "docker.io"
  ],
  "insecure-registries": [
    "rnd-dockerhub.huawei.com"
  ],
  "pod-sandbox-image": "",
  "native.umask": "secure",
  "network-plugin": "cni",
  "cni-bin-dir": "/opt/bin/cni",
  "cni-conf-dir": "/etc/cni/net.d",
  "image-layer-check": false,
  "use-decrypt-key": true,
  "insecure-skip-verify-enforce": false,
  "cri-runtime": {
    "kata": "io.containerd.kata.v2"
  }
}

# cat /etc/isulad/daemon.json
{
  "default-host": "docker.io",
  "registry-transformation": {
    "docker.io": "registry-1.docker.io",
    "index.docker.io": "registry-1.docker.io"
  }
}
```

在此配置下，使用命令"isula network create"每创建一个容器网络，在目录/opt/bin/cni下会自动生成一个对应的配置文件。

正确

错误

答案：错误

59.根据下图信息，可判定此容器的时钟配置，如时区、时间等，和宿主保持一致。

```

"Image": "sha256:b72be8ece0bb4a53bed1c41d9931a8eb467795d943ca6dc98b8e2c095396edb3",
"ResolvConfPath": "/var/lib/isulad/engines/runc/e9f0ebf2cdd6b22a55f18e096d6be40b9672133ebad1804c8691cb7042452493/resolv.conf",
"HostnamePath": "",
"HostsPath": "/var/lib/isulad/engines/runc/e9f0ebf2cdd6b22a55f18e096d6be40b9672133ebad1804c8691cb7042452493/hosts",
"LogPath": "/var/lib/isulad/engines/runc/e9f0ebf2cdd6b22a55f18e096d6be40b9672133ebad1804c8691cb7042452493/console.log",
"Name": "e9f0ebf2cdd6b22a55f18e096d6be40b9672133ebad1804c8691cb7042452493",
"RestartCount": 0,
"MountLabel": "",
"ProcessLabel": "",
"SeccompProfile": "",
"NewPrivileges": false,
"HostConfig": {
  "VolumesFrom": [],
  "Binds": [
    "/etc/localtime:/etc/localtime:ro"
  ]
}

```

正确

错误

答案：错误

60.使用以下命令创建容器：

isula run-v/host/data:/app/data test: 1.0

如果宿主机目录/host/data 为空，而镜像 test: 1.0 中的/app/data 目录包含若干初始化数据（如配置文件、模板等），则这些数据会在容器启动时被自动拷贝到宿主机的 /host/data 目录中，从而完成数据初始化。

正确

错误

答案：错误

61.. 使用以下 Dockerfile 构建一个容器镜像 myimage：FROM alpine ENTRYPOINT["sh", "-c", "echo ENTRYPOINT: \$1"]

CMD["default"]

" isula run myimage overridden", "ENTRYPOINT: overridden" .

正确

错误

答案：错误

62.以下关于容器支持体系支撑组件的描述，哪些是正确的？

A 容器仓库、容器服务发现、容器监控和容器日志这四个部分相互独立，各自完成特定功能，在容器化环境中不需要进行协同工作。每个部分可由不同团队负责维护，对整体容器化应用的运行互不影响

B.容器监控可从多个维度进行，其中容器监控数据可用于自动伸缩，当监控到资源使用率持续超过阈值时，自动增加容器实例，反之则减少实例，实现资源的高效利用

C.容器仓库不仅用于存储容器镜像，还可对镜像进行版本管理，同时，通过配置不同的访问权限，可保障镜像的安全性，只有授权的团队或用户才能拉取特定镜像

D.容器服务发现机制至关重要，它能让容器化的服务在动态变化的集群环境中找到彼此。例如，在一个由大量容器组成的微服务架构中，服务实例可能会因为负载均衡、故障恢复等原因动态地创建和销毁

答案：BCD

63.使用以下 Dockerfile 构建一个容器镜像 myimage:FROM alpine

```
ENTRYPOINT ["sh","-c","echo ENTRYPOINT: $1"]
```

```
CMD["default"]
```

然后使用命令 " isula run myimage overridden "，容器会输出 " ENTRYPOINT:overridden"。

正确

错误

答案：错误

64.开发人员使用以下命令运行一个 Web 应用容器： isula run -it --workdir /opt/app -e DEBUG=true -p 3000:80 nginx

命令输入后，他发现容器启动后直接退出，使用 isulalogs 查看日志时只发现以下报错： nginx: [emerg] openO "/etc/nginx/nginx.conf" failed (2: No such file or directory) 但是他确定已经将 nginx.conf 保存在容器的/opt/app 目录中了。

以下哪个选项是造成此现象的原因

A.未使用-d 导致容器无法持久运行，交互终端一关闭容器就退出

B.-workdir 仅改变工作目录，不会影响 nginx 查找配置文件的位置，需使用覆盖命令方式指定配置路径

C.容器没有分配名称，nginx 进程找不到 PID 文件导致退出

D.环境变量 DEBUG=true 被误识别为 nginx 的启动参数，导致参数解析失败

答案：B

65.某工程师执行了以下命令：

```
isula run -dit --workdir /srv/app -e MODE=dev -p 5000:80 nginx
```

他随后注意到终端仅输出了容器 D，于是使用 isula logs 查看容器日志时发现日志中没有任何内容。关于该现象，以下哪项解释是正确的？

- A.容器因缺少名称参数-n 无法启动，需使用 isulaps-a 验证其状态
- B.命令未分配伪终端，导致容器无法处理标准输入，因此日志也不会生成
- C.容器默认以前台方式运行，未指定--tty，日志未正确重定向
- D.容器成功启动并进入后台，但由于容器中应用默认以守护进程运行，因此也未输出任何内容到日志

答案：D

66.某用户使用以下命令创建了一个容器:isula run -dit -n mynginx -p 8080:80 --workdir /usr/share/nginx/html -e ENV=prod nginx 以下关于该命令的描述，哪个是正确的？

- A.进入容器后所在的目录为/usr/share/nginx/html，输入命令“echo \$ENV”后会返回 prod
- B.容器会在前台运行，并暴露宿主机的 8080 端口到容器的 80 端口，容器名称为 nginx
- C.容器会自动将宿主机当前工作目录挂为/usr/share/nginx/html,并绑定 ENV 环境变量为主机变量值
- D.容器会以交互模式启动，并绑定终端，但容器未自动分配名称，需手动指定

答案：A

67.以下关于 isula 的描述，哪些是正确的？

- A.在容器监控方面，iSula 没有提供任何监控接口，需要借助第三方工具才能实现对容器资源使用情况和运行状态的监控
- B.iSula 支持多种容器运行时，如 runc、kata-containers 等，这使得它能够根据不同的安全需求和性能要求灵活选择样合适的运行时。例如，对于安全性要求极高的场景，可以选择 kata-containers 提供更强大的隔离性
- C.iSula 是面向边缘计算场景的轻量级容器引擎，在资源受限的边缘设备上也能高效运行，具有低内存占用和快速启动的特点，有助于减少边缘设备的资源开销，提升设备的响应速度。
- D.iSula 仅能与 Kubernetes 进行集成，在使用其他容器编排工具时无法发挥作用，限制了其在不同编排环境下的应用
- E. iSula 具备镜像管理功能，它可以对本地镜像进行拉取、推送、删除等操作，并且能够与镜像仓库进行交互，保证镜像的安全存储和高效分发

答案：BCE

68..若使用如下命令运行容器：

```
isula run -v myvolume:/data myimage
```

此时 /data 是容器内挂载点，myvolume 是 isula 自动创建的匿名卷（假设此前不存在）。

容器运行结束后，如果手动执行以下命令重新运行：

```
isula run -v /some/local/path:/data myimage
```

那么 myvolume 中原先写入的数据仍然保留。

答案：正确

69.iSula 支持系统容器、安全容器、应用容器等多种容器，其中应用容器提供系统级别的隔离，通过命名空间和控制组等技术，实现进程、网络、文件系统等资源的全面隔离，不同系统容器类似独立的小型操作系统，对安全性要求极高业务可部署在这种容器内。

答案：错误